20 학년도 학기 컴퓨터그래픽 수행평가

컴퓨터그래픽 서술형 평가

— 디지털 이미지의 이해와 디자인 콘셉트 표현 —

과목	컴퓨터그래픽 (1 학년)	평가 시간	50 분 (1 차시)
문항 수	서술형 5 문항	총점	100 점 (문항당 20 점)
학년·반·번호	1 학년 반 번	이름	

평가 범위	[컴그 03-01] 벡터 이미지와 래스터 이미지의 원리와 차이, 매체에 맞는 시각적 균형과 심미적 표현 → 1~3 번 [컴그 04-01] 디자인 콘셉트와 비주얼 방향, 서체·아이콘 등 2 차원 이미지 디자인 요소 → 4~5 번

■ 유의 사항

- 답은 검은색 또는 파란색 펜으로 답안 칸 안에 씁니다. 수정할 때는 두 줄을 긋고 옆에 다시 씁니다.
- 문항마다 묻는 내용을 빠짐없이 쓰고, "이유"를 묻는 문항은 근거를 들어 문장으로 씁니다.
- 각 문항과 하위 문항의 배점은 문제 옆에 표시되어 있습니다.
- 5 번 (3)은 그림으로 답하는 문항입니다. 자를 쓰지 않아도 됩니다.

■ AI 활용 금지 안내

이 평가는 AI 를 활용하지 않고 본인의 힘으로 수행합니다. 평가 중에는 휴대전화, 컴퓨터, 생성형 AI 서비스 등 어떤 기기와 서비스도 사용할 수 없습니다.

1 번	2 번	3 번	4 번	5 번
/ 20	/ 20	/ 20	/ 20	/ 20

※ 위 점수 칸은 선생님이 기록합니다.

1. 다음은 같은 원을 8 배로 확대한 모습이다. 물음에 답하시오. [20 점]

[컴그 03-01] 벡터·래스터 이미지의 원리와 차이

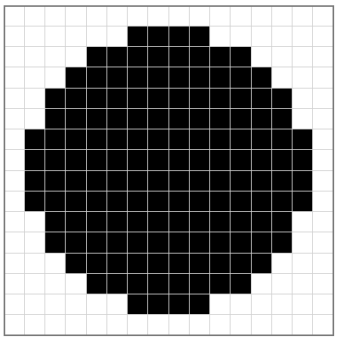


그림 A

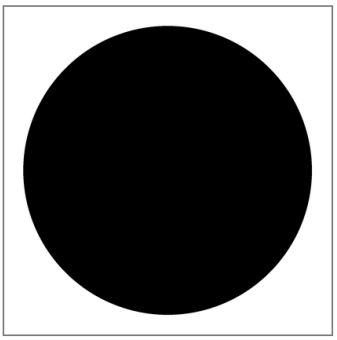


그림 B

(1) 그림 A 와 그림 B 는 각각 벡터 이미지와 래스터 이미지 중 무엇인지 쓰고, 각 방식이 이미지를 표현하는 원리를 설명하시오. (8 점)

(2) 확대했을 때 그림 A 와 그림 B 의 모습이 다르게 나타나는 이유를 설명하시오. (6 점)

(3) 벡터 이미지와 래스터 이미지의 대표적인 파일 형식을 각각 1 가지씩 쓰고, 각 방식에 알맞은 활용 예를 1 가지씩 쓰시오. (6 점)

2. 다음 상황을 읽고 물음에 답하시오. [20 점]

[컴그 03-01] 매체에 맞는 표현 방법

상황

학생회는 학교 축제를 홍보하기 위해 같은 디자인으로 두 가지 결과물을 만들려고 한다. 디자인에는 학교 로고, 축제 제목 글자, 공연 사진이 들어간다.

㉠ 교문에 거는 대형 현수막 (가로 3m × 세로 1m, 인쇄)

㉡ 학교 SNS 게시물 (1080 × 1080 픽셀, 화면)

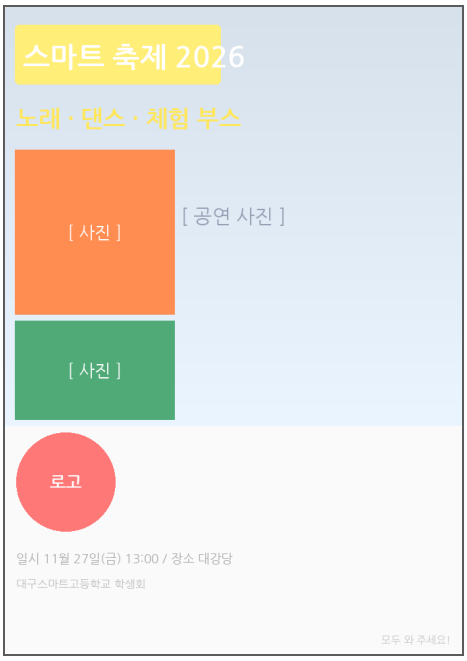
(1) 학교 로고와 축제 제목 글자는 벡터 이미지와 래스터 이미지 중 어떤 방식으로 만드는 것이 알맞은지 쓰고, 그 이유를 ㉠의 크기와 관련지어 설명하시오. **(7 점)**

(2) ㉠과 ㉡에 알맞은 색상 모드를 각각 쓰고, 그렇게 정한 이유를 설명하시오. **(7 점)**

(3) 공연 사진을 ㉠ 현수막에 사용할 때 주의할 점을 래스터 이미지의 특징과 관련지어 1 가지 쓰시오. **(6 점)**

3. 다음은 학교 축제 홍보 포스터의 시안이다. 시안을 보고 물음에 답하시오. [20 점]

[컴그 03-01] 시각적 균형과 가독성



시안 정보

- 크기: A4 세로 인쇄 포스터
- 대상: 학교 학생과 학부모
- 위치: 복도 게시판

포스터의 내용

- 제목: 스마트 축제 2026
- 부제: 노래 · 댄스 · 체험 부스
- 일시·장소, 주최, 사진, 로고

(1) 시각적 균형의 측면에서 이 시안의 문제점을 1 가지 찾아 쓰고, 그래픽 소프트웨어로 어떻게 수정할지 구체적으로 설명하시오. **(10 점)**

(2) 가독성의 측면에서 이 시안의 문제점을 1 가지 찾아 쓰고, 어떻게 수정할지 구체적으로 설명하시오. (단, (1)과 다른 문제점을 쓸 것) **(10 점)**

4. 다음 제작 상황을 읽고 물음에 답하시오. [20 점]

[컴그 04-01] 디자인 콘셉트와 비주얼 방향

제작 상황

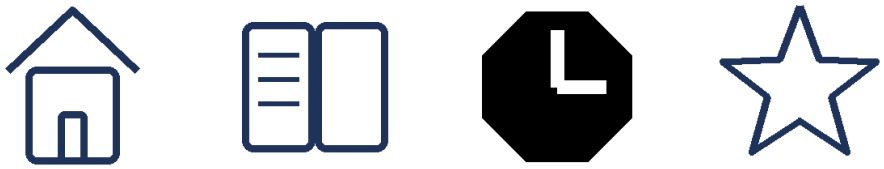
- 제작물: 「학교 도서관 독서 캠페인」 발표 자료 (프레젠테이션 5 장)
- 대상: 책 읽기를 어렵고 지루하게 느끼는 1 학년 학생
- 목적: 도서관 방문을 늘리고, 책 읽기를 즐거운 일로 느끼게 한다.
- 매체: 교실 TV 화면

(1) 이 발표 자료의 디자인 콘셉트를 정하여 콘셉트 키워드 3 개와 콘셉트를 나타내는 한 문장을 쓰시오. 또한 이 콘셉트가 대상과 목적에 알맞은 이유를 설명하시오. **(8 점)**

(2) (1)의 콘셉트를 화면에 표현하기 위한 비주얼 방향을 색상(주조색·강조색), 서체, 이미지(또는 캐릭터) 표현으로 나누어 쓰고, 각각이 콘셉트 키워드와 어떻게 연결되는지 설명하시오. **(12 점)**

5. 다음은 발표 자료에 쓰려고 만든 아이콘 세트이다. 물음에 답하시오. [20 점]

[컴그 04-01] 아이콘 디자인의 특성



① ② ③ ④

(1) ①~④ 중 스타일이 다른 아이콘 1 개를 찾아 번호를 쓰고, 다른 아이콘들과 다른 점을 2 가지 쓰시오. **(6 점)**

(2) 일관된 아이콘 세트를 만들기 위한 스타일 규칙을 3 가지 쓰고, 아이콘의 스타일을 통일해야 하는 이유를 설명하시오. **(8 점)**

(3) (2)에서 쓴 규칙을 지켜 「도서관」을 나타내는 아이콘을 아래 칸에 그리고, 어떤 모양을 조합했는지 쓰시오. **(6 점)**

	조합한 모양과 표현 의도

— 수고하셨습니다 —